

Competição: Campeonato Brasileiro Série A  
Temporada: 2025  
Posição Analisada: Zagueiro  
Data: Janeiro/2026  
Responsável: Daniel Alves Pinho

**Parte 1:**  
“Criação de Métrica Autoral Para Avaliação de Jogadores”

## 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar e ranquear zagueiros com base em métricas defensivas estatísticas, criando então um score sintético de desempenho capaz de resumir características da função defensiva.

O modelo utilizado foi desenvolvido para apoiar as decisões referentes a:

- Recrutamento
- Reposição de elenco
- Comparação de perfil tático, atlético e técnico
- Análise de mercado

## 2. Metodologia

### 2.1. Base de Dados

Os dados utilizados são de origem estatística a respeito de ações defensivas em jogo, considerando apenas jogadores com uma amostra mínima relevante para apuração. A coleta foi realizada por meio da plataforma FBRef, reconhecida pelo fornecimento de dados padronizados e amplamente empregadas em análises de desempenho no futebol.

As planilhas escolhidas do Campeonato Brasileiro Série A de 2025, para definir métricas foram “Ações Defensivas por Jogador” e “Estatísticas Diversas por Jogador”, uma vez que contém os dados necessários para dar recursos ao objetivo proposto.

Figuras 1 & 2: Primeira filtragem por ordenação: selecionar apenas os zagueiros diretamente na plataforma FBRef.

Player Defensive Actions 2025 Série A

| Rk | Player      | Nation | Pos | Squad     |
|----|-------------|--------|-----|-----------|
| 1  | Young       | BRA    | GK  | São Paulo |
| 2  | Wéverton    | BRA    | GK  | Palmeiras |
| 3  | Walter      | BRA    | GK  | Mirassol  |
| 4  | Tiago Volpi | BRA    | GK  | Grêmio    |
| 5  | Thiago      | BRA    | GK  | Vitória   |

Player Miscellaneous Stats 2025 Série A

| Rk | Player      | Nation | Pos | Squad     |
|----|-------------|--------|-----|-----------|
| 1  | Young       | BRA    | GK  | São Paulo |
| 2  | Wéverton    | BRA    | GK  | Palmeiras |
| 3  | Walter      | BRA    | GK  | Mirassol  |
| 4  | Tiago Volpi | BRA    | GK  | Grêmio    |
| 5  | Thiago      | BRA    | GK  | Vitória   |

Figuras 3 & 4: Seleção somente de zagueiros após ordenação, em ambas planilhas “Ações Defensivas” .

|    |               |     |    |            |    |      |      |    |    |    |    |   |    |    |      |    |    |    |    |    |     |     |   |         |
|----|---------------|-----|----|------------|----|------|------|----|----|----|----|---|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|---------|
| 52 | Samuel Xavier | BRA | DF | Fluminense | 34 | 1990 | 26.5 | 41 | 29 | 22 | 16 | 3 | 27 | 41 | 65.9 | 14 | 25 | 8  | 17 | 13 | 54  | 68  | 2 | Matches |
| 53 | William       | BRA | DF | Cruzeiro   | 29 | 1995 | 25.3 | 74 | 48 | 36 | 30 | 8 | 42 | 87 | 48.3 | 45 | 32 | 9  | 23 | 43 | 117 | 81  | 3 | Matches |
| 54 | Weverson      | BRA | DF | Fortaleza  | 24 | 2000 | 2.4  | 3  | 2  | 2  | 1  | 0 | 3  | 4  | 75.0 | 1  | 4  | 0  | 4  | 1  | 4   | 6   | 0 | Matches |
| 55 | Wesley        | BRA | DF | Flamengo   | 21 | 2003 | 10.9 | 29 | 20 | 15 | 11 | 3 | 13 | 24 | 54.2 | 11 | 10 | 1  | 9  | 12 | 41  | 16  | 1 | Matches |
| 56 | Wendell       | BRA | DF | São Paulo  | 31 | 1993 | 9.3  | 20 | 15 | 8  | 9  | 3 | 10 | 13 | 76.9 | 3  | 8  | 1  | 7  | 10 | 30  | 34  | 0 | Matches |
| 57 | Wagner        | BRA | DF | Grêmio     | 25 | 1999 | 26.3 | 28 | 14 | 17 | 10 | 1 | 13 | 23 | 56.5 | 10 | 25 | 22 | 3  | 35 | 63  | 159 | 1 | Matches |

|    |               |     |    |            |    |      |      |   |   |   |    |    |   |     |    |    |   |   |   |     |    |    |      |         |
|----|---------------|-----|----|------------|----|------|------|---|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|---|---|-----|----|----|------|---------|
| 52 | Samuel Xavier | BRA | DF | Fluminense | 34 | 1990 | 26.5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 51  | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94  | 5  | 26 | 16.1 | Matches |
| 53 | William       | BRA | DF | Cruzeiro   | 29 | 1995 | 25.3 | 4 | 1 | 1 | 40 | 18 | 4 | 165 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122 | 14 | 25 | 35.9 | Matches |
| 54 | Weverson      | BRA | DF | Fortaleza  | 24 | 2000 | 2.4  | 0 | 0 | 0 | 6  | 2  | 0 | 6   | 1  | 2  | 0 | 0 | 0 | 11  | 1  | 3  | 25.0 | Matches |
| 55 | Wesley        | BRA | DF | Flamengo   | 21 | 2003 | 10.9 | 4 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 | 50  | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49  | 7  | 10 | 41.2 | Matches |
| 56 | Wendell       | BRA | DF | São Paulo  | 31 | 1993 | 9.3  | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 34  | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45  | 12 | 6  | 66.7 | Matches |
| 57 | Wagner        | BRA | DF | Grêmio     | 25 | 1999 | 26.3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6  | 1 | 0   | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73  | 65 | 41 | 61.3 | Matches |

A partir desta raspagem de dados manual e direta, foram gerados dois arquivos por extensão ‘.csv’, contendo suas respectivas informações. Naturalmente, anomalias de formatação podem incorrer no processo, logo, verifica-se tais condições e já limpamos as mesmas diretamente na planilha.

Figuras 5 & 6: Criando o arquivo ‘.csv’ e verificando anomalias de formatação.

|   | A  | B             | C      | D   | E          | F   | G    | H    | I   | J    | K       | L       | M       | N   | O   | P    | Q    | R      | S  | T    | U   | V       | W   | X   |
|---|----|---------------|--------|-----|------------|-----|------|------|-----|------|---------|---------|---------|-----|-----|------|------|--------|----|------|-----|---------|-----|-----|
| 1 | Rk | Player        | Nation | Pos | Squad      | Age | Born | 90s  | Tkl | TklW | Def 3rd | Mid 3rd | Att 3rd | Tkl | Att | Tkl% | Lost | Blocks | Sh | Pass | Int | Tkl+Int | Cir | Err |
| 2 | 52 | Samuel Xavier | brBRA  | DF  | Fluminense | 34  | 1990 | 26.5 | 41  | 29   | 22      | 16      | 3       | 27  | 41  | 65.9 | 14   | 25     | 8  | 17   | 13  | 54      | 68  | 2   |
| 3 | 53 | William       | brBRA  | DF  | Cruzeiro   | 29  | 1995 | 25.3 | 74  | 48   | 36      | 30      | 8       | 42  | 87  | 48.3 | 45   | 32     | 9  | 23   | 43  | 117     | 81  | 3   |
| 4 | 54 | Weverson      | brBRA  | DF  | Fortaleza  | 24  | 2000 | 2.4  | 3   | 2    | 2       | 1       | 0       | 3   | 4   | 75.0 | 1    | 4      | 0  | 4    | 1   | 4       | 6   | 0   |
| 5 | 55 | Wesley        | brBRA  | DF  | Flamengo   | 21  | 2003 | 10.9 | 29  | 20   | 15      | 11      | 3       | 13  | 24  | 54.2 | 11   | 10     | 1  | 9    | 12  | 41      | 16  | 1   |
| 6 | 56 | Wendell       | brBRA  | DF  | São Paulo  | 31  | 1993 | 9.3  | 20  | 15   | 8       | 9       | 3       | 10  | 13  | 76.9 | 3    | 8      | 1  | 7    | 10  | 30      | 34  | 0   |
| 7 | 57 | Wagner        | brBRA  | DF  | Grêmio     | 25  | 1999 | 26.3 | 28  | 14   | 17      | 10      | 1       | 13  | 23  | 56.5 | 10   | 25     | 22 | 3    | 35  | 63      | 159 | 1   |

|   | A  | B             | C      | D     | E          | F   | G    | H    | I    | J    | K     | L   | M   | N   | O   | P   | Q    | R     | S     | T  | U     | V   | W    | X    |
|---|----|---------------|--------|-------|------------|-----|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|----|-------|-----|------|------|
| 1 | Rk | Player        | Nation | ▲ Pos | Squad      | Age | Born | 90s  | CrdY | CrdR | 2CrdY | Fls | Fld | Off | Crs | Int | TklW | PKwon | PKcon | OG | Recov | Won | Lost | Won% |
| 2 | 52 | Samuel Xavier | brBRA  | DF    | Fluminense | 34  | 1990 | 26.5 | 5    | 0    | 0     | 32  | 34  | 0   | 51  | 13  | 29   | 0     | 0     | 0  | 94    | 5   | 26   | 16.1 |
| 3 | 53 | William       | brBRA  | DF    | Cruzeiro   | 29  | 1995 | 25.3 | 4    | 1    | 1     | 40  | 18  | 4   | 165 | 43  | 48   | 0     | 0     | 0  | 122   | 14  | 25   | 35.9 |
| 4 | 54 | Weverson      | brBRA  | DF    | Fortaleza  | 24  | 2000 | 2.4  | 0    | 0    | 0     | 6   | 2   | 0   | 6   | 1   | 2    | 0     | 0     | 0  | 11    | 1   | 3    | 25.0 |
| 5 | 55 | Wesley        | brBRA  | DF    | Flamengo   | 21  | 2003 | 10.9 | 4    | 0    | 0     | 16  | 23  | 1   | 50  | 12  | 20   | 0     | 0     | 0  | 49    | 7   | 10   | 41.2 |
| 6 | 56 | Wendell       | brBRA  | DF    | São Paulo  | 31  | 1993 | 9.3  | 0    | 0    | 0     | 13  | 16  | 1   | 34  | 10  | 15   | 0     | 0     | 0  | 45    | 12  | 6    | 66.7 |
| 7 | 57 | Wagner        | brBRA  | DF    | Grêmio     | 25  | 1999 | 26.3 | 3    | 0    | 0     | 21  | 6   | 1   | 0   | 35  | 14   | 0     | 0     | 0  | 73    | 65  | 41   | 61.3 |

Uma vez finalizado este processo, gera-se o DataFrame com a biblioteca Pandas, do Python, afim de manipulá-las e fazer tratamentos. É possível também, renomear algumas métricas para fins de legibilidade. Neste caso, as colunas renomeadas serão apenas aquelas utilizadas no modelo.

Figuras 7: Visualização das Colunas de cada DataFrame.

```

print(df_def.columns)
print(df_misc.columns)

Index(['Rk', 'Player', 'Nation', 'Pos', 'Squad', 'Age', 'Born', '90s', 'Tkl',
      'Desarmes_Ganhos', 'Acoes_Def_Área', 'Mid 3rd', 'Att 3rd', 'Tkl.1',
      'Att', 'Tkl%', 'Lost', 'Bloqueios', 'Bloqueios_Finalizacao',
      'Bloqueios_Passe', 'Int', 'Acoes_Defensivas', 'Cortes',
      'Erros_Defensivos', 'Matches'],
      dtype='object')
Index(['Player', 'Squad', 'Recuperacoes', 'Duelos_Aereos_Ganhos',
      'Duelos_Aereos_Perdidos', 'Faltas', 'Cartoes_Amarelos',
      'Cartoes_Vermelhos', 'Segundo_Amarelo', 'Penaltis_Cometidos',
      'Gol_Contra'],
      dtype='object')

```

Agora, o passo é mesclar ambos os DataFrames gerados, a fim de unificar as informações e padronizar a compreensão dos dados. Utilizando o Pandas, é possível indexar valores através de uma ou mais colunas. Neste caso, 'Player' e 'Squad' serão utilizados para manter cada dado referente à um único índice, 'Jogador' e 'Equipe', respectivamente. Bem como evitar que valores sejam anulados no processo através do método 'left join', mais conhecido na linguagem de consulta estruturada SQL; em Python, através do Pandas, usa-se o parâmetro 'how' da função 'merge' atribuído o valor 'left'.

Figura 8: Método de mesclagem por índices padronizados.

```

df = df_def.merge(
    df_misc,
    on=['Player', 'Squad'],
    how='left'
)

df.columns

Index(['Rk', 'Player', 'Nation', 'Pos', 'Squad', 'Age', 'Born', '90s', 'Tkl',
      'Desarmes_Ganhos', 'Acoes_Def_Área', 'Mid 3rd', 'Att 3rd', 'Tkl.1',
      'Att', 'Tkl%', 'Lost', 'Bloqueios', 'Bloqueios_Finalizacao',
      'Bloqueios_Passe', 'Int', 'Acoes_Defensivas', 'Cortes',
      'Erros_Defensivos', 'Matches', 'Recuperacoes', 'Duelos_Aereos_Ganhos',
      'Duelos_Aereos_Perdidos', 'Faltas', 'Cartoes_Amarelos',
      'Cartoes_Vermelhos', 'Segundo_Amarelo', 'Penaltis_Cometidos',
      'Gol_Contra'],
      dtype='object')

```

É de extrema importância o tratamento de valores nulos no modelo. Os mesmos podem existir por diversos motivos, desde má formatação da planilha raspada, ou do arquivo 'csv', bem como invalidação do dado durante a coleta, ou ausência de informação. Independente do motivo, valores nulos, ou não-numéricos (NaN), podem acabar causando instabilidade matemática e anomalias estatísticas, prejudicando a eficiência do modelo.

Figura 9: Tratamento de valores nulos.

```
cols_zero = [  
    'Bloqueios_Finalizacao',  
    'Bloqueios_Passe',  
    'Desarmes_Ganhos',  
    'Acoes_Defensivas',  
    'Recuperacoes',  
    'Acoes_Def_Area',  
    'Bloqueios',  
    'Cortes',  
    'Duelos_Aereos_Ganhos',  
    'Duelos_Aereos_Perdidos',  
    'Faltas',  
    'Erros_Defensivos',  
    'Penaltis_Cometidos',  
    'Gol_Contra',  
    'Cartoes_Amarelos',  
    'Cartoes_Vermelhos',  
    'Segundo_Amarelo'  
]  
  
df[cols_zero] = df[cols_zero].fillna(0)  
df.columns
```

**Crítérios de Elegibilidade:**

- Zagueiros
- Mínimo de 20 partidas completas (métrica 90s)

Figura 10: Padronização dos dados por 90 minutos jogados e filtragem mínima de 20 (1800 minutos).

```
df = df[df['90s'] >= 20].copy()

cols_por90 = [
    'Bloqueios_Finalizacao',
    'Bloqueios_Passe',
    'Desarmes_Ganhos',
    'Acoes_Defensivas',
    'Recuperacoes',
    'Acoes_Def_Area',
    'Bloqueios',
    'Cortes',
    'Duelos_Aereos_Ganhos',
    'Duelos_Aereos_Perdidos',
    'Faltas',
    'Erros_Defensivos',
    'Penaltis_Cometidos',
    'Gol_Contra',
    'Cartoes_Amarelos',
    'Cartoes_Vermelhos',
    'Segundo_Amarelo'
]

for col in cols_por90:
    df[col] = df[col] / df['90s']
```

## 2.2. Normalização dos Dados

Para permitir a comparação equilibrada entre atletas de diferentes contextos táticos e físicos, todas as métricas foram normalizadas em uma proporção 0-1, utilizando a técnica de pré-processamento Min-Max Scaling. Garantindo então, que nenhuma métrica domine o modelo apenas por escala numérica.

Figura 11: Normalização das Métricas

```
# Armazenando a função de escala numa variável
scaler = MinMaxScaler()

# Armazenando numa lista as colunas necessárias
cols_norm = [
    'Bloqueios_Finalizacao',
    'Bloqueios_Passe',
    'Desarmes_Ganhos',
    'Acoes_Defensivas',
    'Recuperacoes',
    'Acoes_Def_Area',
    'Bloqueios',
    'Cortes',
    'Duelos_Aereos_Ganhos',
    'Duelos_Aereos_Perdidos',
    'Faltas',
    'Erros_Defensivos',
    'Penaltis_Cometidos',
    'Gol_Contra',
    'Cartoes_Amarelos',
    'Cartoes_Vermelhos',
    'Segundo_Amarelo'
]

# Ajustando as colunas à escala comum
df[cols_norm] = scaler.fit_transform(df[cols_norm])
```

### 3. Estrutura do Modelo

O desempenho defensivo foi dividido em quatro pilares funcionais, refletindo as principais responsabilidades da posição.

#### 3.1. Defesa Ativa

Definição: Medir a capacidade do zagueiro interromper as jogadas adversárias de forma eficiente e proativa, ao recuperar a posse ou neutralizar progressões.

Métricas utilizadas:

- Desarmes Ganhos (TklW) com 30%
- Ações Defensivas (Tkl + Int) com 20%
- Recuperações de Posse (Recov) com 20%
- Bloqueios (Blocks) com 15%
- Bloqueios de Passe (Pass) com 15%

Justificativa: Tais métricas refletem leitura de jogo, timing e assertividade, evitando tentativas de desarme sem sucesso, que podem inflar resultados.

Figura 12: Cálculo da métrica de Defesa Ativa

```
df['Score_Defesa_Ativa'] = (  
    0.30 * df['Acoes_Defensivas'] +  
    0.20 * df['Desarmes_Ganhos'] +  
    0.20 * df['Recuperacoes'] +  
    0.15 * df['Bloqueios'] +  
    0.15 * df['Bloqueios_Passe']  
)
```

#### 3.2. Defesa de Área

Definição: Avaliar a eficiência do jogador em situações próximas à própria meta, setor onde erros são cruciais.

Métricas Utilizadas:

- Ações do Terço Defensivo (Def 3rd) com 40%
- Cortes (Clr) com 20%
- Bloqueios (Blocks) com 20%
- Bloqueios de Finalização (Sh) com 20%

Justificativa: A defesa da área exige capacidade de reação sob pressão, leitura espacial e tomada de decisão rápida. Tais ações visam recuperação da posse de bola além da neutralização objetiva do perigo.

Figura 13: Cálculo da métrica de Defesa de Área

```
df['Score_Defesa_Area'] = (
    0.4 * df['Acoes_Def_Area'] +
    0.2 * df['Cortes'] +
    0.2 * df['Bloqueios'] +
    0.2 * df['Bloqueios_Finalizacao']
)
```

### 3.3. Jogo Aéreo

**Definição:** Medir o domínio do zagueiro em disputas aéreas defensivas, especialmente em cruzamentos, bolas longas e bolas paradas. Uma observação importante nesta métrica – e em todas que utilizam algum critério de porcentagem negativa – é que deve-se usar o valor absoluto do vetor (sempre positivo), para obter de fato seu quociente de subtração na métrica.

Logo,

$$| 0.7 | + | -0.3 | = 0.7 + 0.3 = 1$$

**Métricas Utilizadas:**

- Duelos Aéreos Ganhos (Won) com 70%
- Duelos Aéreos Perdidos (Lost) com -30%

**Justificativa:** O jogo aéreo é tratado separadamente por ser proporcional ao perfil físico do atleta e crítico em determinados contextos táticos.

Figura 14: Cálculo da métrica de Jogo Aéreo

```
df['Score_Jogo_Aereo'] = (
    0.7 * df['Duelos_Aereos_Ganhos'] -
    0.3 * df['Duelos_Aereos_Perdidos']
)
```

### 3.4. Risco Defensivo

**Definição:** Avaliar ações que geram perigo direto contra o próprio time, independente de ações positivas do jogador.

**Métricas Utilizadas:**

- Erros Defensivos (Err) com 25%
- Pênaltis Cometidos (PKcon) com 20%
- Faltas Cometidas (Fls) com 20%
- Gols Contra (OG) com 15%
- Cartões Amarelos, Vermelhos e Segundo Amarelo (CrdY, CrdR, 2CrdY)

Justificativa: O risco não agrega valor, pelo contrário, apenas subtrai. Logo, mesmo com alta produção defensiva, zagueiros com alto risco podem ser prejudiciais e inconsistentes no longo prazo. Quanto menor este índice, melhor.

Figura 15: Cálculo da métrica de Risco Defensivo

```
df['Score_Risco'] = (  
    0.25 * df['Erros_Defensivos'] +  
    0.20 * df['Faltas'] +  
    0.20 * df['Penaltis_Cometidos'] +  
    0.15 * df['Gol_Contra'] +  
    0.10 * df['Cartoes_Amarelos'] +  
    0.10 * df['Cartoes_Vermelhos'] +  
    0.10 * df['Segundo_Amarelo']  
)
```



## 4. Construção do Score Defensivo Final

O Score Defensivo Final é composto pela soma ponderada de:

- Defesa Ativa
- Defesa de Área
- Jogo Aéreo
- Penalização proporcional do score de Risco Defensivo

O modelo privilegia consistência, eficiência e confiabilidade, além de punir de forma proporcional os erros defensivos.

Figura 16: Cálculo da métrica Defensiva Final

```
df['Score_Defensivo_Final'] = (  
    0.30 * df['Score_Defesa_Ativa'] +  
    0.25 * df['Score_Defesa_Area'] +  
    0.25 * df['Score_Jogo_Aereo'] -  
    0.20 * df['Score_Risco']  
)
```

## 5. Interpretação dos Resultados

Descrição do Ranking:

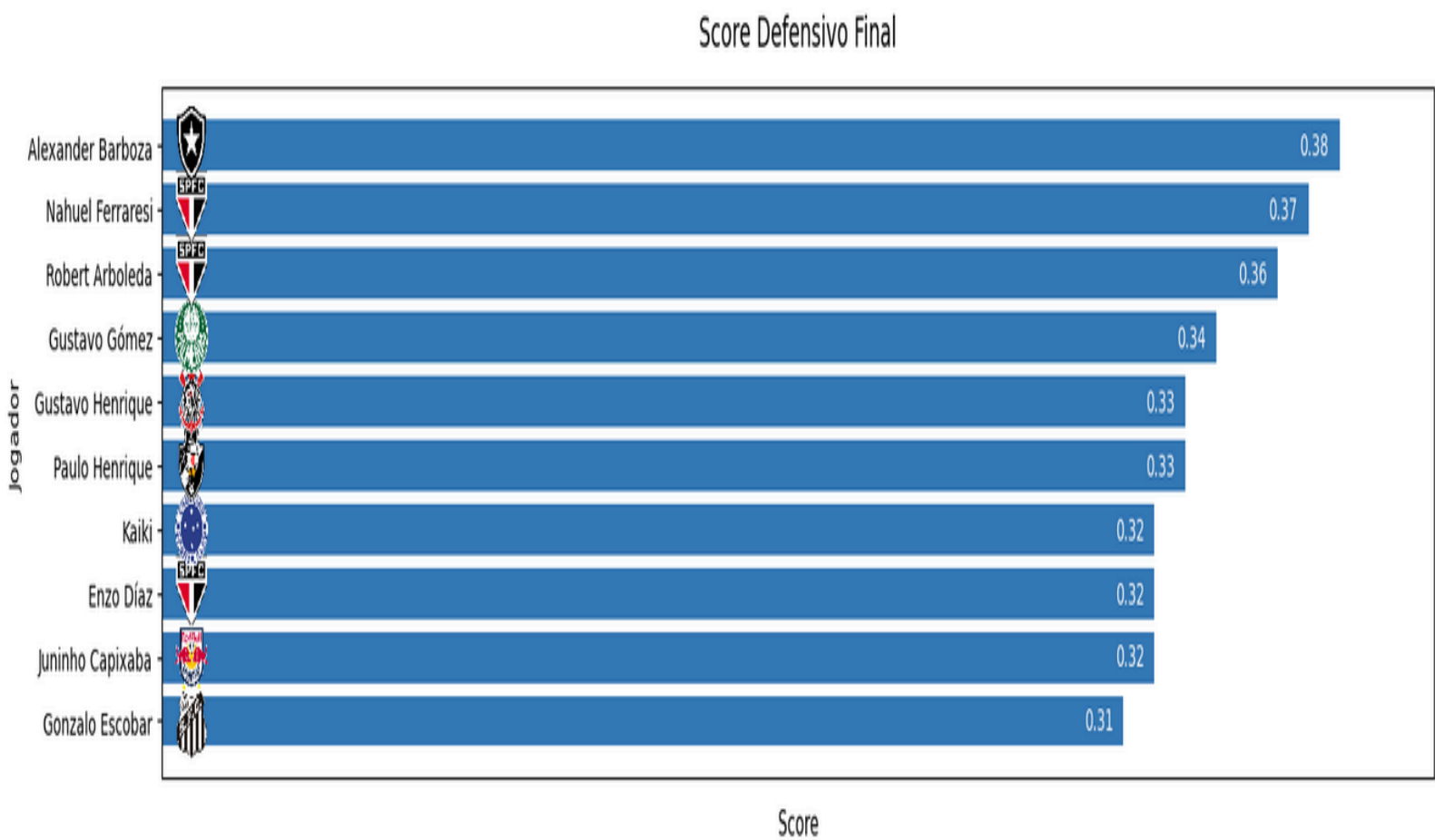
- Score Alto: zagueiro confiável dentro do perfil analisado
- Score Médio: jogador funcional, dependente do contexto tático
- Score Baixo: risco elevado, ou baixa contribuição defensiva

Observação: O ranking não define “o melhor zagueiro” de forma absoluta, mas sim os atletas que mais se aproximam deste perfil específico desejado.

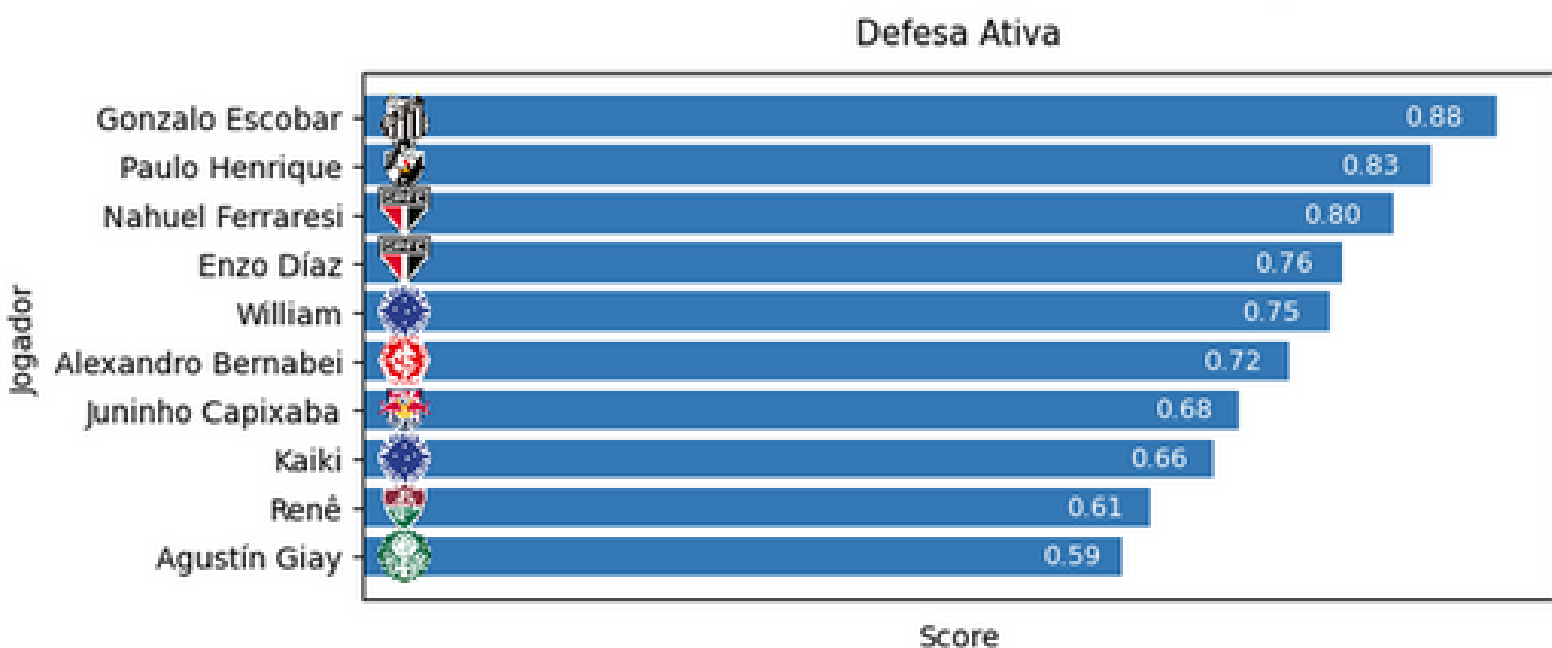
Figura 17: Ranking dos Zagueiros Ordenada por Score Defensivo Final

|   | Player            | Squad         | Age | 90s  | Score_Defensivo_Final | Score_Defesa_Ativa | Score_Defesa_Area | Score_Jogo_Aereo | Score_Risco |
|---|-------------------|---------------|-----|------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 0 | Alexander Barboza | Botafogo (RJ) | 29  | 23.9 | 0.38                  | 0.56               | 0.68              | 0.47             | 0.38        |
| 1 | Nahuel Ferraresi  | São Paulo     | 26  | 20.0 | 0.37                  | 0.80               | 0.56              | 0.20             | 0.29        |
| 2 | Robert Arboleda   | São Paulo     | 33  | 22.9 | 0.36                  | 0.45               | 0.74              | 0.27             | 0.14        |
| 3 | Gustavo Gómez     | Palmeiras     | 31  | 25.7 | 0.34                  | 0.42               | 0.59              | 0.40             | 0.18        |
| 4 | Gustavo Henrique  | Corinthians   | 31  | 23.0 | 0.33                  | 0.30               | 0.53              | 0.56             | 0.15        |
| 5 | Paulo Henrique    | Vasco da Gama | 28  | 27.7 | 0.33                  | 0.83               | 0.57              | 0.14             | 0.47        |
| 6 | Kaiki             | Cruzeiro      | 21  | 33.3 | 0.32                  | 0.66               | 0.55              | 0.13             | 0.22        |
| 7 | Enzo Díaz         | São Paulo     | 29  | 20.9 | 0.32                  | 0.76               | 0.60              | 0.17             | 0.48        |
| 8 | Juninho Capixaba  | RB Bragantino | 27  | 21.9 | 0.32                  | 0.68               | 0.48              | 0.25             | 0.34        |
| 9 | Gonzalo Escobar   | Santos        | 27  | 22.3 | 0.31                  | 0.88               | 0.65              | -0.04            | 0.53        |

Figura 18: Gráfico de Barras do Score Defensivo Final

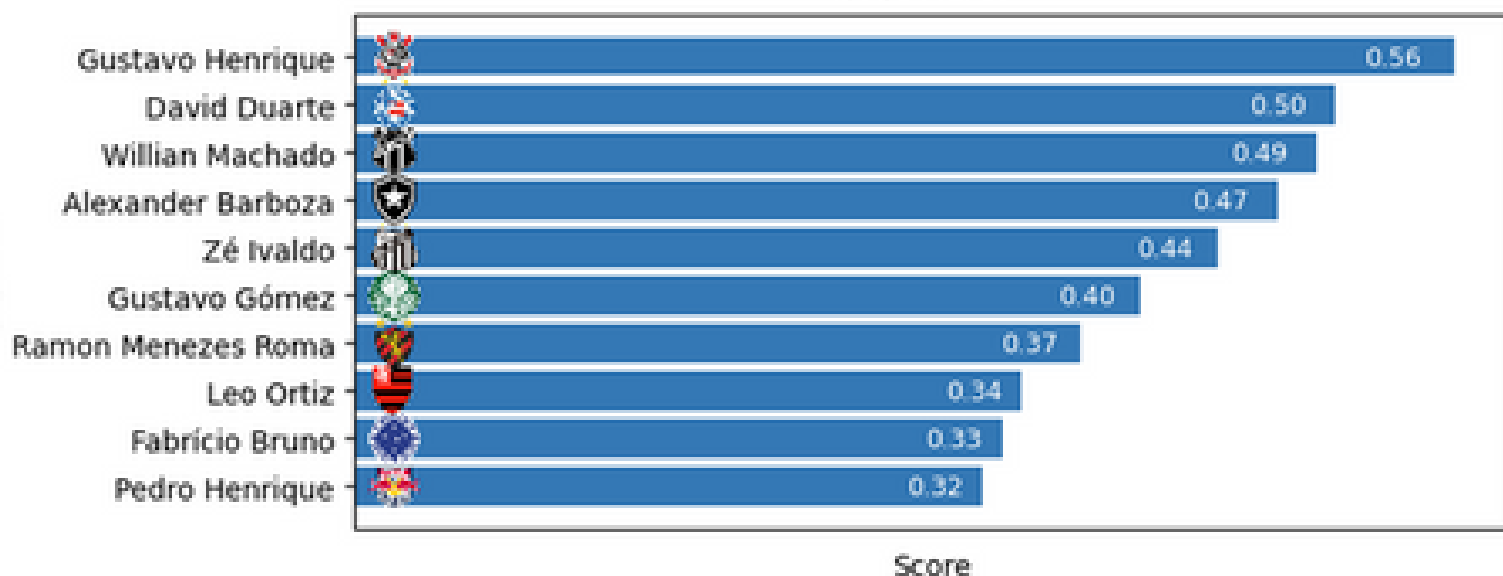


Figuras 19, 20, 21, 22: Gráfico de Barras Exclusivo de cada métrica utilizada no modelo



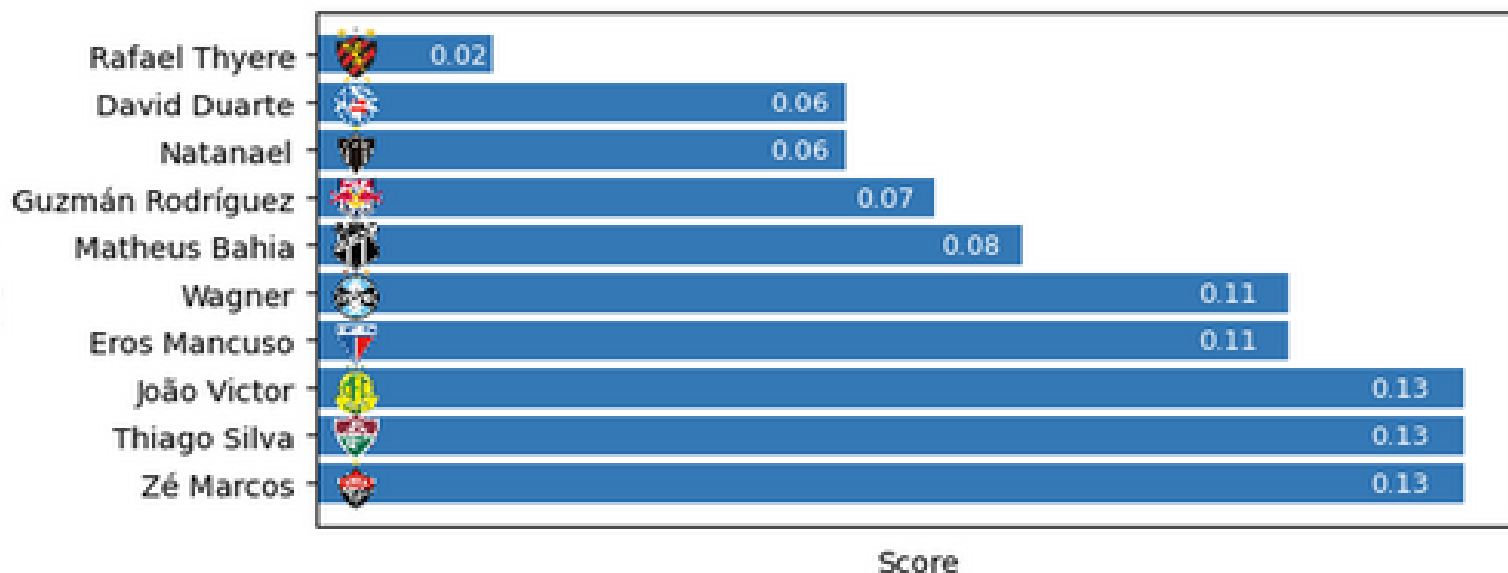
### Jogo Aéreo

jogador



### Risco Defensivo (quanto menor, melhor)

jogador



## **6. Limitações do Modelo**

Considerações importantes antes de qualquer tomada de decisão com base no modelo:

- Aspectos qualitativos e subjetivos não contemplados (liderança, comunicação)
- Pode ser influenciado pelo sistema tático da equipe
- Não considera contribuições ofensivas, ou saída de bola
- Métricas contextuais (qualidade de adversários) não inclusas

## **7. Conclusão Executiva**

O modelo atende aos seguintes objetivos:

- Possibilita a redução de viés subjetivo nas tomadas de decisões corporativas
- Comparação entre jogadores de diferentes equipes e níveis
- Criação de listas concisas, com critérios de recrutamento específicos física, técnica e taticamente
- Referência auxiliar para restrições orçamentárias

Desta maneira, se caracteriza como ferramenta complementar que deve ser utilizada em conjunto com a análise e avaliação de um corpo técnico qualificado, imagens de jogos e lances, além de uma abordagem contextual do panorama de jogo como um todo. Só assim, é capaz de abranger uma avaliação ampla, mais apurada e precisa. Apesar de refletir fielmente a realidade dos eventos agregados, a análise dos dados no esporte, de forma geral, não permite e tampouco pretende, enquanto meta, ser exclusivista e absoluta em suas definições, métodos e funções.

## **Parte 2:**

### **“Análise de Mercado e Lista de Reforços (Scout)”**

#### **1. Objetivo**

A segunda parte do Desafio, consistem em identificar um zagueiro capaz de exercer dupla de zaga com o jogador Lucas Halter, do Esporte Clube Vitória. Logo, maximizando o equilíbrio defensivo desta nova dupla ao complementar estatística e técnica.

#### **2. Metodologia**

##### **2.1. Base de Dados**

Dados de origem estatística cedidas pela Footure Academy, disponíveis pela fonte WyScout. Assim como na Parte 1, deve ser feita uma extração desses dados e leitura através do Pandas de arquivo ‘.csv’

##### **2.2. Normalização dos Dados**

Equilibrar as bases de comparação entre os números fornecidos sobre os zagueiros da Liga. De tal modo que não haja sobreposição de informações ou anomalias numéricas. Trata-se, com isto, questões de formatação para que os dados sejam conservados.

#### **3. Estrutura do Modelo**

##### **3.1. Avaliação Individual**

Utilização de um Score Defensivo para garantir que os atletas selecionados apresentem desempenho defensivo mínimo, e consistente.

##### **3.2. Análise de Compatibilidade e Complementariedade à Lucas Halter**

Comparação direta entre os valores normalizados do zagueiro referencial do Desafio. Além de cruzar as métricas analisadas com a média existente da própria Liga. A partir desta necessidade, foi criado um Score de Compatibilidade, priorizando estes que se destacam nesta categoria.

##### **3.3. Filtros de Mercado e Contexto Esportivo**

Aplicação de critérios como idade, minutagem e valor de mercado para caber em um orçamento são cruciais para elegibilidade do atleta dentro deste modelo, respeitando o perfil estratégico do clube.

## **4. Resultados**

### **4.1. Quantitativos:**

O modelo resultou na identificação de zagueiros que apresentam:

- Bom desempenho defensivo geral
- Altos valores em métricas de antecipação, leitura defensiva e eficiência fora da área
- Perfil disciplinar mais controlado, com menor incidência de faltas e cartões
- Compatibilidade estatística direta com Lucas Halter.

### **4.2. Qualitativos**

Os jogadores selecionados demonstram capacidade de compensar os déficits relativos de Halter, especialmente em métricas de interceptações e ações defensivas bem-sucedidas, promovendo maior equilíbrio à dupla de zaga e reduzindo a exposição defensiva da equipe.

## **5. Conclusões**

O modelo identifica atletas capazes de potencializar o rendimento coletivo da equipe, respeitando orçamento e contexto esportivo do clube contratante, ao invés de, genericamente, buscar “o melhor zagueiro disponível”. A análise de mercado realizada demonstra que a utilização de tais métricas autorais e normalizadas do ponto de vista matemático, auxiliam decisões de contratação de alto nível.

No caso específico do Esporte Clube Vitória, tal abordagem permite a seleção de opções viáveis para atuar ao lado do zagueiro Lucas Halter, equilibrando características físicas, técnicas e estatísticas. O modelo então se mostra eficaz como ferramenta de apoio à tomada de decisão em processos de scout e planejamento esportivo.